

Niklas von Hirschfeld

UNTERRICHT - INFORMATIK

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Automaten	1
2024-06-03 -	1
Projekt: Snackautomat	2
Snackautomat	2
Welcher Automat	2
Ablauf	2
Produkte	2
Automat	3
2024-06-06 - Snackautomat	4
2024-06-06 Snackautomat	5
Produkte	5
Automat	5
Zustände und Startzustand	5
Eingabe	5
Ausgabe	5
Übergangsfunktionen	6
Ausgabefunktionen	6
Codierung und Kryptographie	7
2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren	7
Symmetrisch	8
Asymmetrisch	9
Lernzettel	9
Daten	10
2024-11-14 Datenschutz	10
Pres Immo	10
2024-11-21	10
Daten, die das Unternehmen anfragen darf	10
Daten, die das Unternehmen speichern darf	10
Daten, die das Unternehmen nicht speichern darf	10
Daten, der Kunde ausgeben muss	11
2024-11-25 Verlust behaftet vs frei	11
Welche Verfahren gibt es?	11
LZ4	12
2024-11-26 Datenbank	13
Was ist eine Datenbank	13
Programme	16
Schul datenbanken	17

2024-12-02	17
2025-01-07	17
2025-01-09 - SQL	17
MySQL	18
Befehle	18
2025-01-20	18
Erste Normalform (1NF)	19
Zweite Normalform (2NF)	19
Dritte Normalform	19
2025-01-23	19
S. 319 A2	20
2025-02-06	20
2025-02-13	21
Datenbankschema	21
2025-02-17	21

Automaten

2024-06-03 -

Projekt: Snackautomat

Snackautomat

- Getränke / Snack automat
- mindestens 5 Produkte
- 3 Preisklassen
- Java

Welcher Automat

- DEA
 - Pro
 - ★ Deterministisch
 - ★ Eindeutig
 - Kontra
 - ★ Keine Rückverfolgung der Schritte

Ablauf

- Eingabe des Geldes, bis maximal

Produkte

Nummer	Produkt	Preisklasse
1.	Fanta	a
2.	Voelkel Kombucha	a
3.	Kekse	b
4.	Energieriegel	b
5.	Uran	c

-
- a = 0.5
 - b = 1.0
 - c = 1.5

Automat

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand
- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - $T1$: Taste 1
 - $T2$: Taste 2
 - $T3$: Taste 3
 - $T4$: Taste 4
 - $T5$: Taste 5
 - $G0.5$: Geld 0.50 Euro
 - $G1$: Geld 1 Euro
- $\Omega = \{V, F, E, U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V : Kombucha
 - F : Fanta
 - E : Energieriegel
 - U : Uran
 - K : Kekse
 - $V0.5$: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - $V1$: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - $V1.5$: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - $F0.5$: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - $F1$: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - $E0.5$: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - $E1$: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - $U0.5$: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - $K0.5$: Kekse + 0.5 Geld ausgabe
- $\delta =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

- $\gamma =$

2024-06-06 - Snackautomat

	<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T4</i>	<i>T5</i>	<i>G0.5</i>	<i>G1</i>
<i>q₀</i>	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 0.5"	Guthaben : 1\$
<i>q₁</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1"	Guthaben : 2"
<i>q₂</i>	<i>F0.5</i>	<i>V0.5</i>	<i>K</i>	<i>E</i>	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1.5"	
<i>q₃</i>	<i>F1</i>	<i>V1</i>	<i>K0.5</i>	<i>E0.5</i>	<i>U</i>	"Guthaben : 2"	
<i>q₄</i>	<i>F1.5</i>	<i>V1.5</i>	<i>K1</i>	<i>E1</i>	<i>U0.5</i>		

2024-06-06 Snackautomat

Produkte

Nummer	Produkt	Preis in Euro
1.	Fanta	0.5
2.	Voelkel Kombucha	0.5
3.	Kekse	1
4.	Energieriegel	1
5.	Uran	1.5

Automat

Zustände und Startzustand

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand

Eingabe

- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - $T1$: Taste 1
 - $T2$: Taste 2
 - $T3$: Taste 3
 - $T4$: Taste 4
 - $T5$: Taste 5
 - $G0.5$: Geld 0.50 Euro
 - $G1$: Geld 1 Euro

Ausgabe

- $\Omega = \{V, F, E, U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V : Kombucha
 - F : Fanta
 - E : Energieriegel
 - U : Uran
 - K : Kekse
 - $V0.5$: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - $V1$: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - $V1.5$: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - $F0.5$: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - $F1$: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - $E0.5$: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe

- $E1$: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
- $U0.5$: Uran + 0.5 Geld ausgabe
- $K0.5$: Keks + 0.5 Geld ausgabe

Übergangsfunktionen

- $\delta =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

Ausgabefunktionen

- $\gamma =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 0.5"	Guthaben : 1\$
q_1	F	V	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1"	Guthaben : 2"
q_2	$F0.5$	$V0.5$	K	E	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1.5"	
q_3	$F1$	$V1$	$K0.5$	$E0.5$	U	"Guthaben : 2"	
q_4	$F1.5$	$V1.5$	$K1$	$E1$	$U0.5$		

Codierung und Kryptographie

*2024-08-20 - Symmetrische
vs Asymmetrische Verfahren*

Symmetrisch

- Beispiel: Caesar

Asymmetrisch

- PGP, Banken
- Der öffentliche Schlüssel ist das Produkt aus zwei Primzahlen
- Der private Schlüssel sind die zwei Primzahlen

Lernzettel

- begriffe
- verfahren

Daten

Huffman

2024-11-14 Datenschutz

Pres Immo

- Datenschutzgesetz, drei Ebenen
 1. Europa weit
 2. Deutschland weit
 3. Länder weit

2MB / 1GB

2024-11-21

Ein Unternehmen, welches viele neue Kunden bekommt
wir verkaufen etwas and kunden und "brauchen" dafür Gesundheitsdaten
Verkaufen "Gesundheitsprodukte"

Daten, die das Unternehmen anfragen darf

- alles

Daten, die das Unternehmen speichern darf

Daten, die das Unternehmen nicht speichern darf

- Politische Meinungen
- Explizite Gesundheitsdaten

Was muss dabei beachtet werden

- Daten dürfen nur für eine bestimmte Zeit gespeichert werden, so lange wie nötig

Daten, der Kunde ausgeben muss

- Zum Kauf abwicklung (Je nach Methode):
 - PayPal Konto
 - Lastschrift: Bank, Iban
 - Bank daten
- ggf. Adresse zum Liefern
-

2024-11-25 Verlust behaftet vs frei

- Welche gibt es?
- Wo werden diese angewendet?
- Eines vertieft erarbeiten

Welche Verfahren gibt es?

Bilder

Merkm Verfahren	Verlust	Kompressionsrate	Anwendungsbe- reich	Dynamikbereich	Transparenz	Lizenz
png	frei	Besser bei einfachen Grafiken	Buttons, Icons, Logos	bis zu 256 indizierte Farben	Ja	Frei
webp	beides	Bei hoher Komprimierung besser Bildqualität als JPEG	Web	8 Bit Farbtiefe	Ja	BSD
gif (LZW)	frei	abhängig von Farbpalette	Computerspiele, Datenbanken, Banner, Kleine Animationene, In Chatts	24-Bit		

Tabelle 7.1:

Videos

Merkm Ver- fah- ren	Verlust	Kompressionsrate	Anwen- dungsbe- reich	Dynamikbereich	Lizenz
mp4	behaftet				
MPEG-2	behaftet	mäßig			
H.264	behaftet				
WMV					

Tabelle 7.2:

Ton

Verfahren \ Merkmal	Verlust	Ort	Übermittlung	Zugänglichkeit	Addressat	Intention
mp3	behaftet					
flac	frei					
wav	behaftet					
AAC	behaftet					
Apple Lossless	frei					

Tabelle 7.3:

Andere

Verfahren \ Merkmal	Verlust	Kompressionsrate	Anwendungsbe- reich	Geschwindigkeit	Lizenz
zip	frei				
lz4	frei		Kompression: > 500 MB/s pro Kern, Decodieren: mehrer GB/s pro Kern	Dateisysteme: ZFS und SquashFS, Linux Kernel	BSD 2-Clause und GPL-2.0-or-later

Tabelle 7.4:

LZ4

- Erscheinungsjahr: 2011
- Ziel: Hohe Kompressions- und Dekompressionsgeschwindigkeit

Komprimiertes Datenformat

Jeder komprimierter Block ist in Sequenzen aufgeteilt. Jede Sequenzen startet mit einem **Token**. So ein token ist ein Ein-Byte-Wert, welcher in zwei 4-Bits Felder aufgeteilt ist. Die ersten vier Bits geben die Länge der Literale

*Notes**2024-11-26 Datenbank*

- Was sind datenbanken im Informatischen sinne
- Wo werden sie eingesetzt?
- Was gibte es für Programme die einen unterstützen
- Neue Datenbank für die Schule Konstruieren
 - Welche Informationen müssen drinnen sein
 - Wie gestaltet man so eien Datenbank

*Was ist eine Datenbank***Datenbank²**

Eine Datenbank ist eine organisierte Sammlung von strukturierten Informationen oder Daten, die typischerweise elektronisch in einem Computersystem gespeichert sind. Eine Datenbank wird normalerweise von einem Datenbankverwaltungssystem (DBMS) gesteuert. Zusammen werden die Daten und das DBMS sowie die damit verbundenen Anwendungen als Datenbanksystem bezeichnet, das oft auf die reine Datenbank beschränkt ist.

Daten innerhalb der gängigsten Arten von heutigen Datenbanken werden typischerweise in Zeilen und Spalten in einer Reihe von Tabellen modelliert, um die Verarbeitung und Datenabfrage effizient zu gestalten. Die Daten können dann einfach abgerufen, verwaltet, modifiziert, aktualisiert, kontrolliert und organisiert werden. Die meisten Datenbanken verwenden die Structured Query Language (SQL) zum Schreiben und Abfragen von Daten.

² *What Is a Database?*,
<https://www.oracle.com/de/database/what-is-database> (2020).
([Online; accessed 26. Nov. 2024])

Anforderungen an eine Datenbank

Funktion/Anforderung	Erklärung
Speicherung von Daten	Datenbanken speichern elektronische Texte, Dokumente, Passwörter und andere Informationen, die durch Abfragen aufgerufen werden können.
Überarbeitung von Daten	Die meisten Datenbanken erlauben es – je nach Zugriffsrechten –, gespeicherte Informationen direkt zu bearbeiten.

Tabelle 7.5: Thenem

Löschung von Daten	In Datenbanken enthaltene Datensätze lassen sich lückenlos löschen. In einigen Fällen können gelöschte Daten wiederhergestellt werden, in anderen sind die Informationen dann für immer verloren.
Verwaltung der Metadaten	Informationen werden in Datenbanken meist mit Metadaten bzw. Metatags gespeichert. Diese schaffen Ordnung innerhalb der Datenbank und machen z. B. eine Suchfunktion möglich. Auch werden oft Zugriffsrechte über Metadaten geregelt. Die Datenverwaltung folgt vier fundamentalen Operationen: Create, Read/Retrieve, Update und Delete. Dieses als bekannte Konzept gilt als Basis für die Datenverwaltung.
Datensicherheit	Datenbanken müssen sicher sein, damit Unbefugte keinen Zugriff auf gespeicherte Daten bekommen. Wesentlich für die Datensicherheit ist neben einem leistungsstarken Verschlüsselungsverfahren eine sorgfältige Verwaltung, besonders durch den Hauptadministrator. Datensicherheit meint meistens, die technischen Vorkehrungen zu treffen, um eine Manipulation oder den Verlust der Daten zu verhindern. Sie ist somit ein Kernkonzept des .

Tabelle 7.5: Themen

Datenintegrität	Datenintegrität bedeutet, dass Daten innerhalb einer Datenbank bestimmte Regeln einhalten, damit die Korrektheit der Daten gesichert und die Geschäftslogik der Datenbank definiert ist. Nur so ist sichergestellt, dass die Datenbank als Ganzes konstant und konsistent funktioniert. In relationalen Datenbankmodellen gibt es vier dieser Regeln: Bereichsintegrität, Entitätsintegrität, referenzielle Integrität und logische Konsistenz.
Mehrbenutzerbetrieb	Datenbankanwendungen erlauben den Zugriff auf die Datenbank von verschiedenen Geräten aus. Im Mehrbenutzerbetrieb sind die Verteilung von Rechten und die Datensicherheit elementar. Eine Herausforderung für Datenbanken bei Mehrbenutzerbetrieb ist außerdem, wie man bei gleichzeitigem Lese- und Schreibzugriff vieler Nutzer Daten konsistent hält, ohne die Performance zu sehr zu beeinträchtigen.
Abfragenoptimierung	Auf der technischen Seite muss eine Datenbank jede Abfrage möglichst optimal verarbeiten können, um eine gute Performance zu gewährleisten. Geht eine Datenbank „zu viele Wege“ bei einer Datenabfrage, leidet darunter die Gesamtleistung des Datenbanksystems.

Tabelle 7.5: Themen

Trigger und Stored Procedures	Diese Verfahren sind innerhalb eines Datenbank-Management-Systems gespeicherte Mini-Anwendungen, die bei bestimmten Änderungsaktionen abgerufen („getriggert“) werden. Damit wird u. a. eine Verbesserung der Datenintegrität erzielt. Bei relationalen Datenbanken sind Datenbank-Trigger und Stored Procedures typische Prozesse – Letztere können auch zur Systemsicherheit beitragen, wenn Nutzer Aktionen nur noch mit vorgefertigten Prozeduren ausführen dürfen.
Systemtransparenz	Systemtransparenz ist vor allem bei verteilten Systemen relevant: Indem die Datenverteilung und -implementierung dem Nutzer vorenthalten wird, gleicht die Nutzung der verteilten Datenbank dann der einer zentralisierten Datenbank. Verschiedene Stufen der Systemtransparenz legen die Hintergrundprozesse offen oder verschleiern sie. Die wesentliche Funktion ist jedoch, die Nutzung möglichst zu vereinfachen.

Tabelle 7.5: Themen

SQL

SQL ist eine Programmiersprache um Datenbanken zu Manipulieren und Abfragen zu tätigen, sowie die Zugriffsrechte zu definieren.

Schlüssel Primärschlüssel zugeordneter Datensatz

Programme

- MongoDB

–

Schul datenbanken

- Schüler
 - ID
 - Name
 - Geburtstag
 - Wohnort
 - Rechnungsadresse
 - Krankenakte
 - Vertragspartner
 - * Name
 - Notfallkontakt
- Lehere

2024-12-02

2025-01-07

Redundant

In eine Tabelle tauchen die selben Informationen oefter auf

- **Löschanomalie** wenn Daten X gelöscht werden und dadurch auch Daten Y verloren gehen, gelöscht werden.
- **Änderungsanomalie** Wenn die Daten an einem Punkt geändert werden, aber woanders, in der selben Tabelle, noch die Alten sind.
- **Einfügannomalie** Wenn die Datenbank um Attribute erweitert wird.

Konsistenz - Zwei Dinge passen zusammen

Primaerschluessel

Kann aus mehreren Attributen zusammengesetzt sein. Typischer weise aber soetwas wie *ID*. Er sollte sich allerdings an so wenig wie möglich Attributen bedienen.

2025-01-09 - SQL

MySQL

Befehle

- Befehle werden immer GROSS geschrieben

Aufbau

Elementar ist "SELECT" und

```
SELECT * FROM teilnehmenden;
```

Wichtig dabei ist das ;

Befehl	Funktion
Mit Datenbanken arbeiten	
CREATE	Erstellt eine Datenbank oder Tabelle
DROP	Löscht eine Datenbank, Tabelle oder Attribut (Spalte)
Mit Tabellen arbeiten	
SELECT	Bestimmt die zu verarbeitenden Attribute
FROM	Wählt die Tabelle aus
WHERE	Filtert aus den in SELECT bestimmten Attribute nach Inhalt
ADD	Fügt ein Attribute (Spalte) hinzu
Logik	
AND	Nur Zeilen verwenden, die beide Bedingungen erfüllen
OR	Nur Zeilen verwenden, die eine der beiden Bedingungen erfüllen
ANY	Zeilen, in denen mindestens eine Bedingung zutrifft
NOT	Zeilen in denen die Bedingung nicht zutrifft
()	Um Logik zu verknüpfen

Tabelle 7.6: SQL Basic Befehle

2025-01-20

Nicht explizit im KC verlangt.

Es wird aber verlangt, Datenbanken ohne Anomalyn erstellen zu können, Normalisierung hilft dabei.

- Es gibt 3 Normalformen

Erste Normalform (1NF)

Eine Relation ist in der ersten Normalform, wenn alle zugrunde liegenden Attribute **atomare Werte** enthalten (= elementare Information).

Zweite Normalform (2NF)

Eine Relation ist in der 2. Normalform, wenn

- sie die Bedingungen der **ersten Normalform** erfüllt und
- jedes Nichtschlüsselattribut vom **gesamten** Primärschlüssel **voll funktional abhängig** ist.

Wenn nur genau **ein** Schlüsselattribut vorliegt, gilt 2NF aus der 1NF direkt.

Dritte Normalform

Eine Relation ist in der 3. Normalform, wenn

- sie die Bedingungen der **zweiten Normalform** erfüllt und
- kein Nichtschlüsselattribut von einem Schlüsselattribut **transitiv abhängt**; von **einem anderen Nichtschlüsselattribut abhängig** ist.

Wenn man nicht weiter kommt, andere Aufgabenstellungen lesen. Vielleicht sind da Informationen, die einen weiterbringen können

Welche Anomalien könnten bei folgendem Datenbank Schema auftreten?

Carsharing(_KundenNr_, Name, Tel, _Ausleihdatum_, _Kennzeichnen_, Hersteller, kmStand, Baujahr)

2025-01-23

```
SELECT Vorname, Nachname, Klasse, 'Schuelerliste1' as Schule
FROM Schuelerliste1 WHERE (...) AND ... ORDER BY Nachnamen DESC
UNION
SELECT Vorname, Nachname, Klasse, 'Schuelerliste2' as Schule
FROM Schuelerliste2 WHERE (...) AND ... ORDER BY Nachnamen DESC
ORDER BY Nachname DESC;
```

S. 319 A2

- a. Die drei Ansichten können mit auf Basis folgenden Schema aufgebaut werden:
 Programm(ID, Name, Fortschritt, Sender, Genre, Zeit, Art, FKS, Tags, Folge,
 Dauer, Erscheinungsjahr, Beschreibung, Cover)
 In dieser Tabelle sind alle benötigten Informationen.

b.

SendungsID	Sender	Sendung	Datum	Anfang	Ende	Genre	Infotext
1	DasErste	Drei Fragezeichen	20250101	0000	0020	Horror	Die drei Fragezeichen sind auf der Suche nach dem geheimen Artefakt, doch Justus Jonas hat andere Ideen
2	DasZweite	Wer wird Millionär?	20261204	1000	1130	Satire	Zehn Fragen, ein Gewinner. Wer wird dieses mal gewinnen.
3	RTL	NuNaJan	20261104	1130	1230	Kinderverdummung	keine Ahnung was hier abgeht
4	Nikelodion	Spongebob	20260804	1230	1330	Kinderverdummung	Ein Schwamm der unter Wasser lebt

Tabelle 7.7: Beispiel Datensatz

- c. Die SQL-Abfragen
- Alle Sender, die die Tagesschau ausstrahlen
 - Alle Nachrichten, die nach 10 Uhr ausgestrahlt werden, mit Sender, Sendung und wann sie beginnen
 - Alle Sender die "schau" im Namen beinhalten
 - Es werden angegeben, wie viele Sendungen in einem Genre existieren, die nicht zu ZDFHD als Sender haben. Die Genre Show und Sport werden ausgeschlossen.
 - Listet alle einzelnen Genres auf
 - Alle Sendungen, die nach der Tagesschau ausgestrahlt werden.

2025-02-06

- Block einz erfahrungsgemäß Algorithmen + Kleinigkeit
- Block zwei jeweils Themen...
- Bekommen Wahrscheinlich 20 / 25 Seiten
- **Alte Klausuren angucken**

Was müssen wir wissen

- Caesar
- Vigenere

- Huffman
- Hamming

2025-02-13

- Datenbankschema
- ER-Diagramm
- Tabellenform
- 5 6 Datensätze
- min 2 SQL Abfragen
- weiter SQL mit Musterlösung

Datenbankschema

schueler(SID, name, vorname, adresse, geburtstag, klasse)

fächer(FID, klasse, bezeichnung, AID)

schuelerFach(SID, FID, note)

angestellte(AID, name, vorname, adresse, geburtstag, position, steuerID, gehalt,
arbeitszeiten(Vollzeit / Teilzeit))

2025-02-17

Automaten: Es muss dazu geschrieben werden, das bei nicht abgebildeten
Eingaben der Automat in einen Fehlerzustand geht.

Definitionen

Automaten	1	Symmetrisch	8
Projekt: Snackautomat	2	Asymmetrisch	9
2024-06-06 Snackautomat	5	Daten	10
Codierung und Kryptographie .	7	Datenbank ¹	13

¹ *What Is a Database?*,
<https://www.oracle.com/de/database/what-is-database> (2020).
([Online; accessed 26. Nov. 2024])

Bibliographie

- [1] *What Is a Database?*, <https://www.oracle.com/de/database/what-is-database> (2020). ([Online; accessed 26. Nov. 2024])